中3数学 定期テスト対策 ③ 二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+x-20=0$　　(2) $x^2-11x+24=0$

(3) $x^2+12x+36=0$　　(4) $2x^2+10x=0$

(5) $x^2=-7x$　　(6) $4x^2-8x-12=0$

(7) $x(x+3)=2(x+6)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した2つの正の整数があります。それぞれの数の2乗の和が85になるとき，この2つの整数を求めなさい。

(2) たての長さがよこの長さより3cm長い長方形があります。この長方形の面積が54cm^{2}のとき，たてとよこの長さを求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2-3x+a=0$ の解の1つが -3 であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

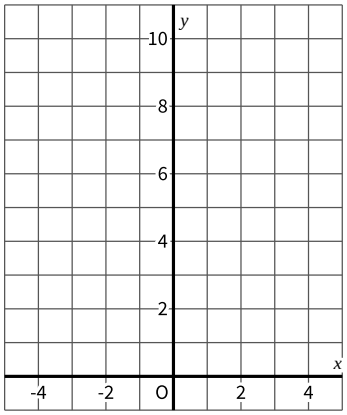
(1) y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-18$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=3x^2$

② $y=\frac{1}{3}x^2$ $(-3 \leqq x \leqq 3)$

（※ていねいにかくこと。）

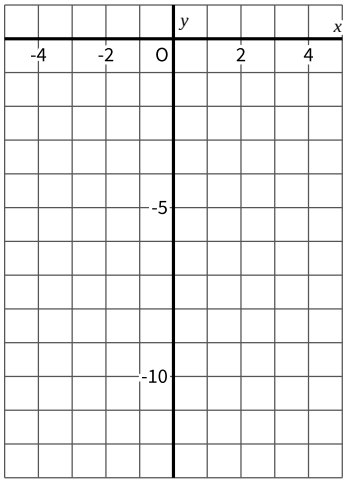


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{3}x^2$

② $y=-3x^2$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは，a の絶対値が大きいほど開き方が［　　］なる。また，$y=ax^2$ と $y=-ax^2$ のグラフは［　　］軸について対称である。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=2x^2$ で，$-3 \leqq x \leqq -1$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-x^2$ で，$-4 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{3}x^2$ で，$-3 \leqq x \leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。

中3数学 定期テスト対策 ④ 二次方程式・関数 $y=ax^2$ （　）組（　）番　名前 ＿＿＿＿＿＿　／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-2x-15=0$　(2) $x^2+10x+21=0$

(3) $x^2-14x+49=0$　(4) $6x^2-18x=0$

(5) $2x^2=8x$　(6) $-x^2+3x+10=0$

(7) $(x+2)^2=3x+10$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 差が5である大小2つの正の整数があります。この2つの数の積が84になるとき，2つの整数を求めなさい。

(2) たて12m，よこ16mの長方形の土地に，たてとよこに同じ幅の道を1本ずつつくったところ，道をのぞいた土地の面積が165m^{2}になりました。道の幅を求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2+ax+b=0$ の解が 2 と -4 であるとき，a，b の値を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

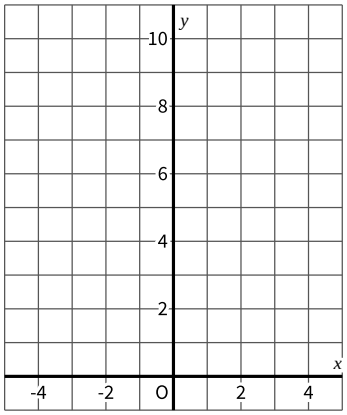
(1) y は x の2乗に比例し，$x=-4$ のとき $y=-8$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=x^2$

② $y=\frac{1}{2}x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）

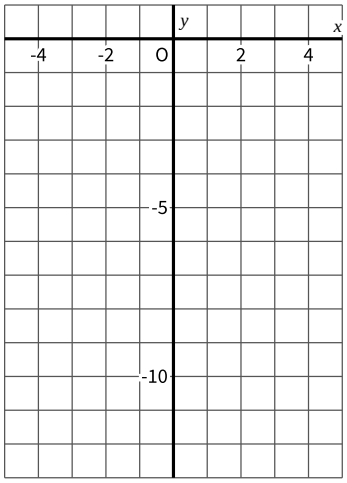


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-\frac{1}{2}x^2$

② $y=-2x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 1)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ で，x の値が2倍になると y の値は □ 倍になり，x の値が3倍になると y の値は □ 倍になる。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=\frac{1}{2}x^2$ で，$2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-3x^2$ で，$-1 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) 関数 $y=x^2$ で，x の変域が $-3 \leqq x \leqq a$ のとき，y の変域は $0 \leqq y \leqq 16$ である。a の値を求めなさい。